

## 点关于直线的对称点坐标公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1 (点坐标直线):

已知点  $P(x_0, y_0)$  和直线  $l: Ax + By + C = 0$ , 其中  $A$  与  $B$  不同时为零。

## 结论

## 结论一 (对称点公式):

直观描述: 直接计算点关于直线的对称点坐标, 避免解方程组。

$$\begin{cases} x' = x_0 - \frac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}, \\ y' = y_0 - \frac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}. \end{cases}$$

## 常见变形 (水平垂直直线):

直观描述: 当直线水平或垂直时, 公式可简化。

- 若  $A = 0$  (直线  $y = -\frac{C}{B}$ ), 则

$$\begin{cases} x' = x_0, \\ y' = -y_0 - \frac{2C}{B}. \end{cases}$$

- 若  $B = 0$  (直线  $x = -\frac{C}{A}$ ), 则

$$\begin{cases} x' = -x_0 - \frac{2C}{A}, \\ y' = y_0. \end{cases}$$

## 理解说明

## 一句话直觉

点关于直线的对称点, 相当于把点沿垂直方向“翻折”到直线另一侧, 保持距离相等。

## 核心拆解

## 要点一 (中点条件):

对称点与原点的中点必在直线上。

**要点二（垂直条件）：**

对称点与原点的连线与直线垂直。

**要点三（距离关系）：**

对称点到直线的距离等于原点到直线的距离。

**几何本质（垂直平分线）**

直线  $l$  是线段  $PP'$  的垂直平分线。

**代数意义（解方程组）**

将中点条件与垂直条件转化为两个方程，联立求解即得对称点坐标。

**考点价值（对称问题）**

- 考法一（直接求对称点）：给出点和直线，直接套公式计算。
- 考法二（反射路径）：求入射或反射光线方程时，先求对称点再连线。

**顿悟点**

抓住“中点在直线上”和“连线与直线垂直”两个条件，即可绕过记忆公式直接推导。

**使用场景**

- 场景一（解析几何对称）：求点关于直线对称、曲线关于直线对称的转化。
- 场景二（物理光学）：平面镜反射问题，利用对称点确定光路。

**证明****思路提示**

设对称点  $P'(x', y')$ 。由对称性质可得两个条件：（1）线段  $PP'$  的中点  $M$  在直线  $l$  上；（2）直线  $PP'$  与  $l$  垂直。利用这两个条件列方程，解出  $x', y'$ 。

**正式推导****步骤一（中点条件方程）：**

设  $M\left(\frac{x_0 + x'}{2}, \frac{y_0 + y'}{2}\right)$  在直线  $l: Ax + By + C = 0$  上，代入得

$$A \cdot \frac{x_0 + x'}{2} + B \cdot \frac{y_0 + y'}{2} + C = 0.$$

理由：对称点与原点的中点在对称轴上。

整理得

$$A(x_0 + x') + B(y_0 + y') + 2C = 0.$$

**步骤二（垂直条件参数化）：**

直线  $l$  的法向量为  $\mathbf{n} = (A, B)$ ， $PP'$  与  $l$  垂直，故  $\overrightarrow{PP'} = (x' - x_0, y' - y_0)$  与  $\mathbf{n}$  平行。存在实数  $k$  使得

$$\begin{cases} x' - x_0 = kA, \\ y' - y_0 = kB. \end{cases}$$

**理由：**垂直即方向平行于法向量。

**步骤三（代入消元）：**

将参数方程代入中点方程：

$$A(x_0 + x_0 + kA) + B(y_0 + y_0 + kB) + 2C = 0.$$

**理由：**用  $x' = x_0 + kA$ ,  $y' = y_0 + kB$  替换。

整理得

$$2Ax_0 + kA^2 + 2By_0 + kB^2 + 2C = 0.$$

**步骤四（解  $k$ ）：**

移项合并  $k$  项：

$$k(A^2 + B^2) + 2(Ax_0 + By_0 + C) = 0,$$

**理由：**将  $k$  的项提出公因子  $A^2 + B^2$ 。

所以

$$k = -\frac{2(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}.$$

**步骤五（回代求坐标）：**

将  $k$  代回参数方程得

$$x' = x_0 + kA = x_0 - \frac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2},$$

$$y' = y_0 + kB = y_0 - \frac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}.$$

**理由：**直接代入。

**结论回扣**

公式可直接使用，无需每次解方程组。注意分母  $A^2 + B^2$  不为零，因为  $A, B$  不同时为零。

## 典型例题

**例 1（基础） 题目：**已知点  $P(1, 2)$  和直线  $l: 2x + 3y - 1 = 0$ ，求  $P$  关于  $l$  的对称点  $P'$  的坐标。**解题步骤：**

**第一步（识别系数）：**

从直线方程得  $A = 2, B = 3, C = -1$ ，点坐标  $x_0 = 1, y_0 = 2$ 。

理由：公式需要对应系数。

**第二步（计算代数值）：**

计算  $Ax_0 + By_0 + C = 2 \times 1 + 3 \times 2 - 1 = 7$ ，分母  $A^2 + B^2 = 13$ 。

理由：这些值将代入公式。

**第三步（套用公式）：**

$$x' = 1 - \frac{2 \times 2 \times 7}{13} = 1 - \frac{28}{13} = -\frac{15}{13}, \quad y' = 2 - \frac{2 \times 3 \times 7}{13} = 2 - \frac{42}{13} = -\frac{16}{13}.$$

理由：直接应用对称点公式。

**关键结论：**对称点坐标为  $\left(-\frac{15}{13}, -\frac{16}{13}\right)$ 。

**例 2（稍变形） 题目：**已知点  $Q(0, 3)$  和直线  $m: y = 2x + 1$ ，求  $Q$  关于  $m$  的对称点  $Q'$  的坐标。**解题步骤：**

**第一步（化为一般式）：**

直线  $y = 2x + 1$  化为  $2x - y + 1 = 0$ ，故  $A = 2, B = -1, C = 1$ ，点坐标  $x_0 = 0, y_0 = 3$ 。

理由：公式要求直线为一般式。

**第二步（计算代数值）：**

计算  $Ax_0 + By_0 + C = 2 \times 0 + (-1) \times 3 + 1 = -2$ ，分母  $A^2 + B^2 = 5$ 。

理由：代入公式所需。

**第三步（套用公式）：**

$$x' = 0 - \frac{2 \times 2 \times (-2)}{5} = 0 + \frac{8}{5} = \frac{8}{5}, \quad y' = 3 - \frac{2 \times (-1) \times (-2)}{5} = 3 - \frac{4}{5} = \frac{11}{5}.$$

理由：直接应用对称点公式，注意符号。

**关键结论：**对称点坐标为  $\left(\frac{8}{5}, \frac{11}{5}\right)$ 。

**例 3（综合应用） 题目：**光线从点  $A(1, 0)$  射向直线  $l: x - y + 1 = 0$ ，经反射后经过点  $B(3, 2)$ ，求入射点（反射点） $R$  的坐标。**解题步骤：**

**第一步（求对称点）：**

求  $A$  关于  $l$  的对称点  $A'$ 。直线  $x - y + 1 = 0$  中  $A = 1, B = -1, C = 1$ ，点  $A(1, 0)$ 。计算  $Ax_0 + By_0 + C = 1 - 0 + 1 = 2$ ， $A^2 + B^2 = 2$ 。由公式得

$$x' = 1 - \frac{2 \times 1 \times 2}{2} = 1 - 2 = -1, \quad y' = 0 - \frac{2 \times (-1) \times 2}{2} = 0 + 2 = 2.$$

故  $A'(-1, 2)$ 。

理由：反射光线所在直线过  $A'$  和  $B$ 。

**第二步（求反射线方程）：**

由  $A'(-1, 2)$  和  $B(3, 2)$  得直线  $A'B$  的方程  $y = 2$ （斜率 0）。

理由：两点纵坐标相等。

**第三步（求交点）：**

$$\text{解方程组 } \begin{cases} y = 2, \\ x - y + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{得 } x = 1, y = 2, \text{ 即 } R(1, 2).$$

理由： $R$  为入射点，也是反射点。

**关键结论：** 反射点坐标为  $(1, 2)$ 。

**易错提醒****易错点一（符号遗漏）**

错误做法：将公式记错为

$$x' = x_0 + \frac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}$$

（使用加号），导致对称点位置错误。

**正确理解（符号规律）：**

公式中必须为减号，由解方程时  $k$  值为负决定。

**错因分析（推导不清）：**

学生可能对推导过程不熟，不理解  $k$  的负号来源，凭感觉记错公式符号。

**易错点二（系数对应）**

错误做法：给定斜截式  $y = kx + b$  时，错误对应  $A = k, B = 1, C = b$ ，导致计算错误。

**正确理解（标准形式）：**

必须先将直线化为  $Ax + By + C = 0$  形式，例如  $y = kx + b$  应化为  $kx - y + b = 0$ ，即  $A = k, B = -1, C = b$ 。

**错因分析（习惯斜截式）：**

学生习惯斜截式，忽略一般式的符号要求。

**易错点三（系数遗漏）**

错误做法：记公式为

$$x' = x_0 - \frac{A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}$$

漏掉分子中的系数 2。

**正确理解（双倍系数）：**

公式分子中有系数 2，来源于中点方程  $A(x_0 + x') + B(y_0 + y') + 2C = 0$  中的 2 倍关系。

**错因分析（死记硬背）：**

不熟悉推导过程，只记住了大致形式，遗忘了系数。

**结论小结****一句话核心**

点关于直线的对称点公式可直接代入坐标计算，避免解方程组。

**使用条件**

- **条件 1（直线一般式）：** 直线必须写成  $Ax + By + C = 0$  的形式。
- **条件 2（系数非零底）：**  $A$  与  $B$  不同时为零，否则分母  $A^2 + B^2$  为零。

**关键提醒**

- **易错点（符号与系数）：** 注意公式中的减号和系数 2，防止漏写或写错。
- **检查项（参数对应）：** 确保  $A, B, C$  完全对应，尤其从斜截式转化时注意  $B$  的符号。